

I. Reconnaître un triangle constructible

A. Inégalité triangulaire

Propriété : Dans un triangle, la **longueur de chaque côté** est **inférieure** à la **somme des longueurs** des deux autres côtés.

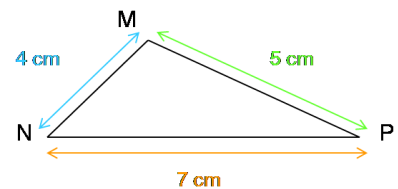
Dans un triangle ABC, nous avons donc les **3 inégalités triangulaires** suivantes :

- $AB < AC + CB$
- $AC < AB + BC$
- $CB < CA + AB$

Remarque : On dit que “**Le chemin le plus court est toujours la ligne droite**”.

Exemple : Dans le triangle MNP, on a les trois inégalités suivantes :

- $MN < MP + PN$
- $MP < MN + NP$
- $NP < NM + MP$



B. Existence d'un triangle

Conséquence de la propriété :

- Pour qu'un triangle soit **constructible**, il faut que la longueur du plus grand côté soit inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés.
- Lorsqu'il y a **égalité**, **les trois points sont alignés**, on dit aussi que **le triangle est aplati**.

Remarque : Pour vérifier si l'on peut construire un triangle, il suffit de vérifier que la plus grande longueur est inférieure à la somme des deux autres longueurs.

Méthode : application de l'inégalité triangulaire (3 cas possibles) :

- 1) Si la plus grande longueur est **inférieure** à la somme des deux autres longueurs, alors **le triangle existe** : on dit aussi que **le triangle est constructible**.
- 2) Si la plus grande longueur est **égale** à la somme des deux autres longueurs, alors **les points sont alignés**.



3) Si la plus grande longueur est **supérieure** à la somme des deux autres longueurs, alors **le triangle n'existe pas** : on dit aussi que **le triangle n'est pas constructible**.



Exemple : Dans chaque cas, le triangle ABC est-il constructible ?

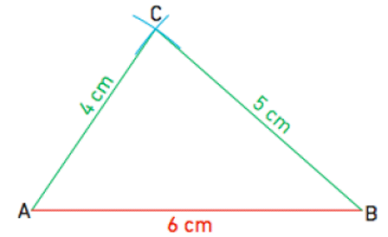
1) $AB = 6 \text{ cm}$, $AC = 4 \text{ cm}$ et $BC = 5 \text{ cm}$.

La plus grande longueur est $AB = 6 \text{ cm}$.

La somme des deux autres est : $AC + CB = 4 + 5 = 9 \text{ cm}$.

$6 < 9$ donc : $AB < AC + CB$.

L'inégalité triangulaire est vérifiée, donc le triangle ABC est **constructible**.



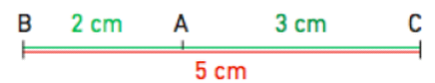
2) $AB = 2 \text{ cm}$, $AC = 3 \text{ cm}$ et $BC = 5 \text{ cm}$.

La plus grande longueur est $BC = 5 \text{ cm}$.

La somme des deux autres est : $BA + AC = 2 + 3 = 5 \text{ cm}$.

$5 = 5$ donc : $BC = AB + AC$.

L'inégalité triangulaire n'est pas vérifiée, et **les points B, A et C sont alignés** dans cet ordre.



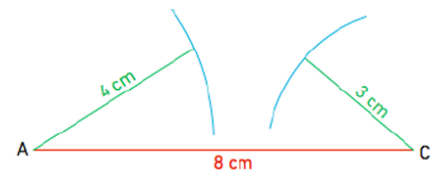
3) $AB = 4 \text{ cm}$, $AC = 8 \text{ cm}$ et $BC = 3 \text{ cm}$.

La plus grande longueur est $AC = 8 \text{ cm}$.

La somme des deux autres est : $AB + BC = 4 + 3 = 7 \text{ cm}$.

$8 > 7$ donc : $AC > AB + BC$.

L'inégalité triangulaire n'est pas vérifiée, donc le triangle ABC **n'est pas constructible**.



Critères de réussite :

- ☐ J'ai fait un schéma à main levée avec les informations pour me repérer.
- ☐ J'ai repéré le côté le plus long et calculé la somme des deux autres longueurs.
- ☐ J'ai conclu grâce à l'inégalité triangulaire.

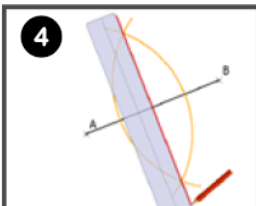
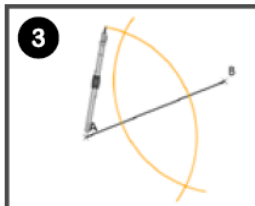
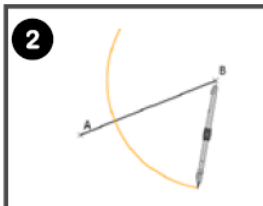
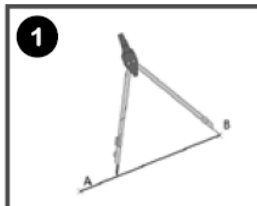


II. Médiatrice d'un segment

Définition : La **médiatrice d'un segment** est la droite **perpendiculaire** à ce segment en son milieu.



CONSTRUCTION AU COMPAS



- 1 On prend au compas un écartement supérieur à la moitié de AB .
- 2 On trace un arc de cercle de centre B .
- 3 Sans changer l'écartement, on trace un arc de cercle de centre A .
- 4 On prolonge le tracé et on code l'angle droit et les segments égaux.

Source : <http://mathsb.free.fr>

Propriété caractéristique : Si un point appartient à la **médiatrice** d'un segment, alors il est situé **à égale distance** des extrémités de ce segment.

Exemple : Trace un segment $[AB]$ de longueur 4 cm.

Construis sa médiatrice (d) .

Place un point C sur la droite (d) tel que $AC = 2,5 \text{ cm}$.

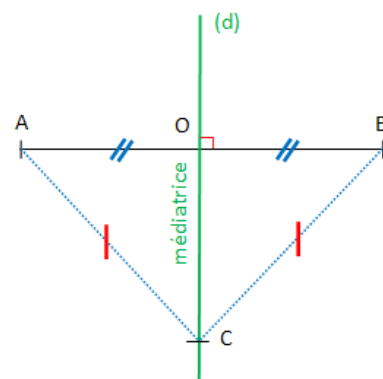
Quelle est la longueur BC ?

Je sais que : (d) est la **médiatrice** du segment $[AB]$, $C \in (d)$ et $AC = 2,5 \text{ cm}$.

Or : Si un point appartient à la **médiatrice** d'un segment, alors il est situé **à égale distance** des extrémités de ce segment.

Donc : le point C est à égale distance de A et de B .

Ainsi : $BC = AC = 2,5 \text{ cm}$.



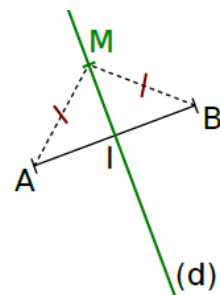
Propriété (réciproque) : Si un point est situé **à égale distance** des extrémités d'un segment, alors il appartient à la **médiatrice** de ce segment.

Exemple :

Je sais que : (d) est la **médiatrice** du segment $[AB]$ et $MA = MB$.

Or : Si un point est situé **à égale distance** des extrémités d'un segment, alors il appartient à la **médiatrice** de ce segment.

J'en déduis que : $M \in (d)$.



III. Construire les droites remarquables d'un triangle

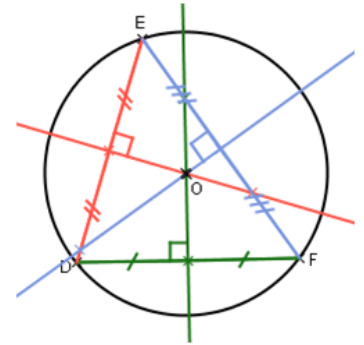
A. Médiatrices d'un triangle

Définition : Les **médiatrices d'un triangle** sont les médiatrices de ses côtés.

Remarque : Les trois médiatrices d'un triangle se coupent en un même point, on dit qu'elles sont **concourantes** en ce point.

Ce **point de concours** est appelé **centre du cercle circonscrit au triangle** (cercle qui contient les 3 sommets).

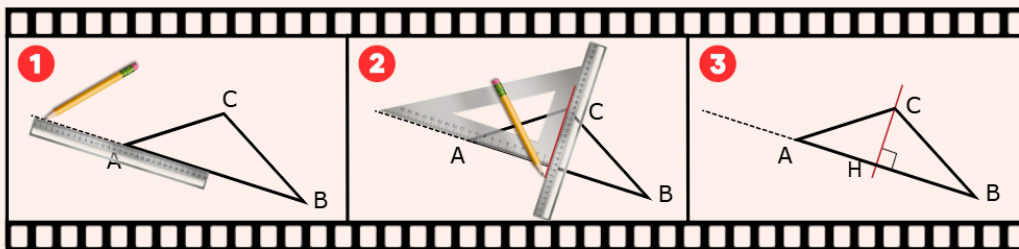
Exemple : Les trois médiatrices du triangle DEF sont concourantes en O, qui est **le centre du cercle circonscrit** au triangle DEF.



B. Hauteurs d'un triangle

Définition : Dans un **triangle**, la **hauteur** issue d'un sommet est la droite qui passe par ce sommet et qui est **perpendiculaire** au côté opposé à ce sommet.

Méthode : construire la hauteur relative à [BC]

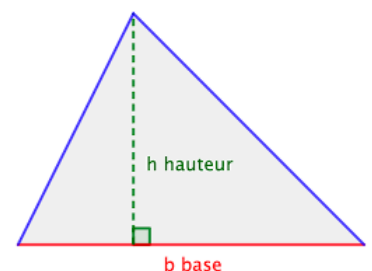


- 1 Si besoin, je prolonge le côté [BC].
- 2 Je trace la droite perpendiculaire au segment [BC] et qui passe par le sommet opposé A.
- 3 Je code l'angle droit.

Remarques :

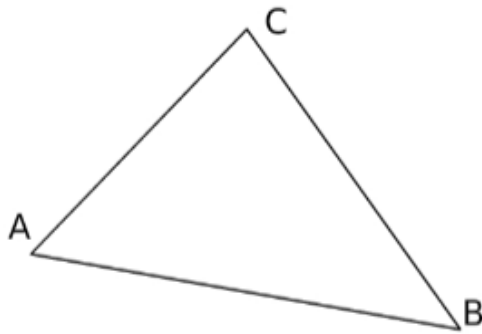
- Les trois hauteurs d'un triangle se coupent en un même point, appelé **orthocentre** du triangle.
- Dans un **triangle rectangle**, les côtés de l'angle droit sont aussi hauteurs du triangle.
- Une hauteur d'un triangle **peut être extérieure** au triangle.
- On utilise la longueur de la hauteur (considérée comme un segment dont les extrémités sont un sommet du triangle et le point d'intersection entre la hauteur et le côté opposé à ce sommet) pour

calculer **l'aire d'un triangle** :

$$\mathcal{A} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$$


Exemple :

Construis les 3 hauteurs du triangle ABC en **bleu** et les 3 médiatrices en **vert**.



Construction de
médiatrice et de
hauteur d'un triangle

Critères de réussite :

- ☐ J'ai soigné ma construction : crayon de papier, traits fins.
- ☐ J'ai été précis dans mes tracés et j'ai utilisé les outils adaptés.
- ☐ J'ai laissé les traits de construction visibles.

